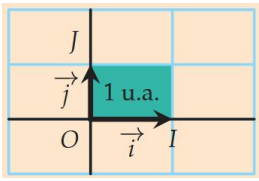
# C107 – Intégration

**Définition 1: Unité d'aire**

Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère orthogonal du plan. On note $I$ et $J$ les points tels que $\vec{OI}=\vec{\imath}$ et $\vec{OJ}=\vec{\jmath}$.

L'**unité d'aire**, que l'on note `u.a.` est l'aire du rectangle dont $O$, $I$ et $J$ forment trois sommets.



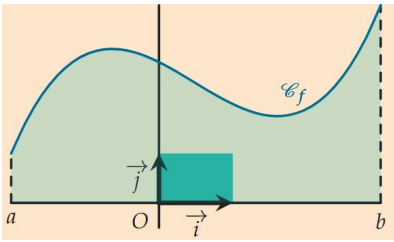

## 1. Intégrale d'une fonction continue et positive

**Définition 2: Notion d'intégrale**

Soit $f$ une fonction continue et positive sur un intervalle $[a;b]$ de courbe représentative $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthogonale $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

L'**intégrale** de $a$ à $b$ de $f$ est l'aire, exprimée en unité d'aires, du domaine situé entre la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=a$ et $x=b$

Cette aire se note $\boxed{\displaystyle\int_a^b f(x)dx}$ et se lit "intrégrale de $a$ à $b$ de $f(x)\ dx$"



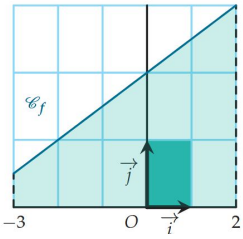

**Remarque 1**

- $a$ et $b$ sont les **bornes inférieures et supérieures** de l'intégrale. Par défaut $a \leq b$.
- $x$ est une variable muette. Cette variable n'intervient pas dans le résultat final. On peut remplacer $x$ par $y$, $t$...
- Pour tout fonction positive: $\displaystyle\int_a^a f(x)dx = 0$ (Aire d'un segment de hauteur $f(a)$)
- Le symbôle $\int$ est dû à G.W. Leibniz (1646–1716). Il ressemble à un "s" allongé, rappelant que l'aire peut être calculée comme la somme de petites aires élémentaires.

**Exemple 1**

Soit $f$ la fonction définie par $f(x)=\dfrac{x}{2}+2$. Le domaine colorié est un trapèze dont l'aire est:

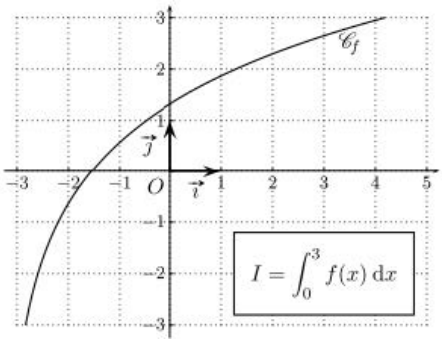
Les unités graphiques sont OI=0,6 cm et OJ=0,8 cm. Quelle est la valeur de l'aire coloriée?

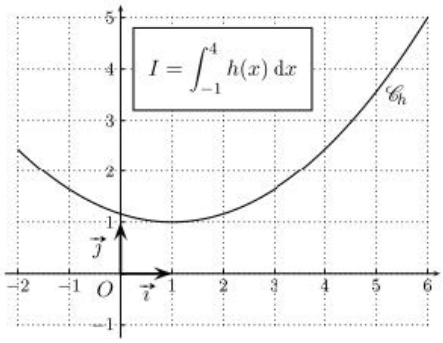



**Exercice 1:** Identification d'une aire à l'aide d'une intégrale

Dans chacune des situations, hachurer la partie du plan dont l'intégrale donne l'aire.

Donner un encadrement le plus précis possible pour la valeur de cette intégrale en `u.a.`



**Propriété 1: Calcul d'une intégrale**

Soit $f$ une fonction continue et positive sur $[a;b]$ et $F$ une primitive de $f$ sur cet intervalle, alors:

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)}$$

**Méthode 1: Calculer une intégrale**

L'objectif est de calculer une intégrale du type $\int_a^b f(x)dx$

1. Identifier les valeurs de $a$ et de $b$
2. S'assurer que la fonction est positive et continue sur $[a;b]$
3. Déterminer une primitive $F$ de $f$ sur l'intervalle considéré.
4. Calculer $F(b)$ et $F(a)$
5. Calculer l'intégrale par $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

**Exercice 2:** Calculer les intégrales suivantes

$$I_1 = \int_0^1 x^2 dx \qquad I_2 = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x} dx \qquad I_3 = \int_1^3 x(x^2+1)^2 dx$$

## 2. Intégration d'une fonction continue de signe quelconque

**Propriété 2**

Si la fonction $f$ n'est pas positive sur tout l'intervalle $[a;b]$, alors on ne peut PLUS dire que $\int_a^b f(x)dx$ est l'aire sous la courbe représentative de la fonction $f$.

**Exemple 2: Calculer $\int_{-1}^2 (x^2-2)dx$ et conclure.**

**Propriété 3**

- Pour tout fonction $f$ continue sur $[a;b]$, on a

$$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$$

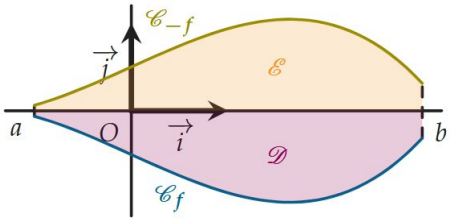
- **Linéarité de l'intégrale**:

$$\int_a^b (f+g)(t)dt = \int_a^b f(t)dt + \int_a^b g(t)dt \qquad \int_a^b kf(t)dt = k\int_a^b f(t)dt$$

**Propriété 4: Fonction négative et aire**

Soit $f$ une fonction continue est négative sur un intervalle $[a;b]$. Alors l'aire du domaine situé entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses sur $[a;b]$ est

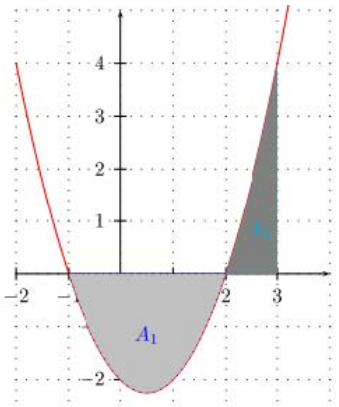
$$A_{\mathcal{D}} = A_{\mathcal{E}} = \int_a^b (-f(x))dx = -\int_a^b f(x)dx$$



### Exercice 3:

On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = x^2 - x - 2$ et on note $A$ l'aire du domaine compris entre la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = -1$ et $x = 3$.

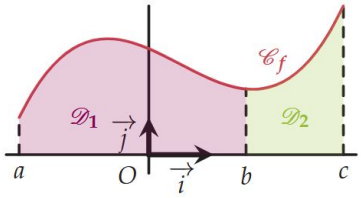
1. Etudier le signe de $f$ sur $[-1; 3]$
2. Déterminer une primitive $F$ de $f$
3. Déterminer la valeur de l'aire $A = A_1 + A_2$




**Propriété 5: Relation de Chasles**

Soient $f$ une fonction continue sur un intervalle $I$ et $a$; $b$ et $c$ trois réels appartenant à $I$. Alors:

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

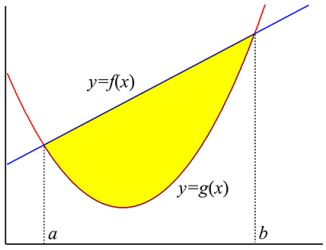



## 3. Aire entre deux courbes

**Propriété 6: Aire entre deux courbes**

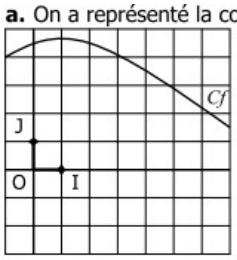
Soient $f$ et $g$ deux fonctions continues et positives sur un intervalle $[a; b]$ telles que sur cet intervalle, $f(x) \geq g(x)$. Alors l'aire du domaine compris entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $[a; b]$ est donné par

$$\boxed{\int_a^b (f - g)(x)dx}$$

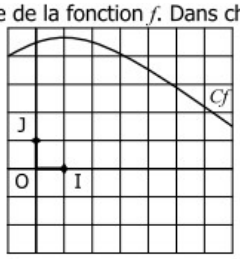



### Exercice 4:

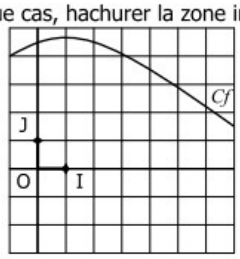
**a.** On a représenté la courbe de la fonction $f$. Dans chaque cas, hachurer la zone indiquée.



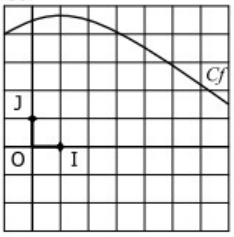

$A = \int_2^5 f(x)\,dx$




$A = \int_3^6 f(x)\,dx$

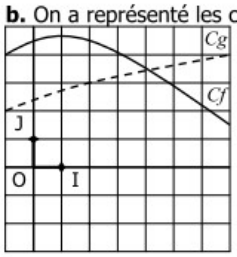



$A = \int_1^5 f(x) - 2\,dx$

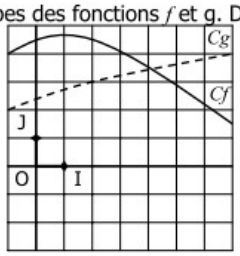



$A = \int_0^3 f(x) - x\,dx$

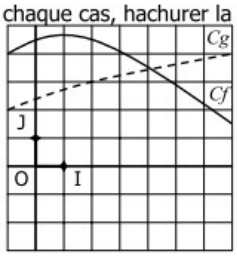
**b.** On a représenté les courbes des fonctions $f$ et g. Dans chaque cas, hachurer la zone indiquée.



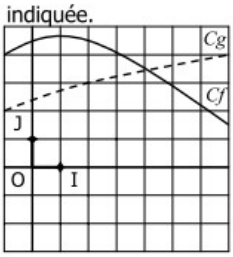

$A = \int_1^3 g(x)\,dx$




$A = \int_0^4 f(x) - g(x)\,dx$




$A = \int_5^7 g(x) - f(x)\,dx$

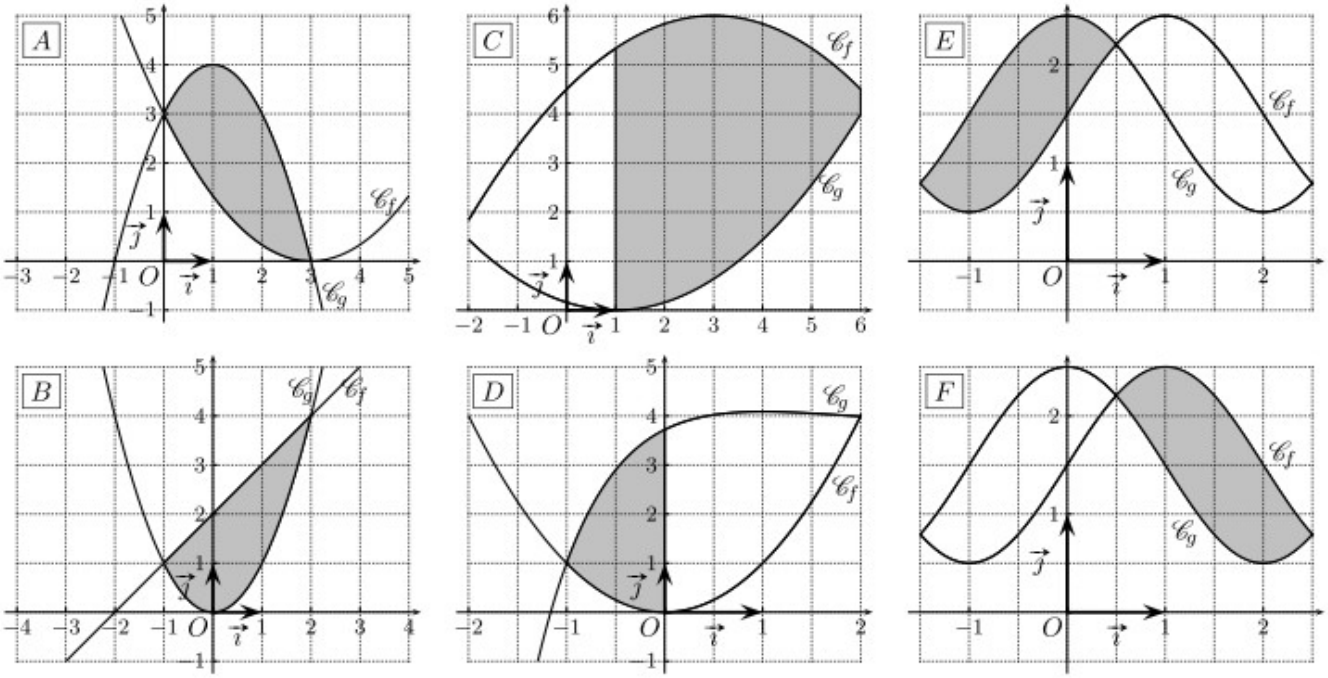



$A = \int_0^3 g(x) - x\,dx$

**Exercice 5:**

EXERCICE 7

Dans chacune des situations suivantes, écrire l'intégrale permettant de calculer l'aire du domaine coloré.




## 4. Valeur moyenne

**Définition 3: Valeur moyenne**

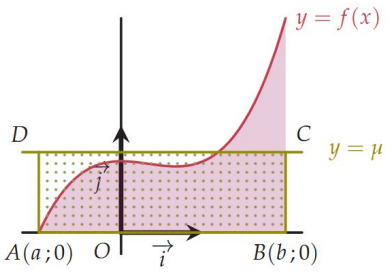
Soit $f$ une fonction continue sur un intervalle $[a;b]$. La **valeur moyenne** de $f$ sur $[a;b]$ est le nombre $\mu$ défini par:

$$\boxed{\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)dt}$$

**Remarque 2:**

Dans le cas où $f$ est positive et continue sur $[a;b]$, la valeur moyenne de $f$ entre $a$ et $b$ représente la hauteur du rectangle construit sur l'intervalle $[a;b]$.
L'aire du rectangle ABCD est égale, en u.a., à l'aire du domaine coloré car d'après la définition:

$$\mu(b-a) = \int_a^b f(t)dt$$




**Exercice 6:** Calculer la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle considéré

1. $f(x) = 7x^2 - 2x + 4$ sur $[1;3]$
2. $f(x) = x^3$ sur $[-3;3]$
3. $f(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$ sur $[2;3]$